

秘密★启用前

2017 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第 1 至第 3 页，第二部分第 4 至第 8 页，共 8 页。总分 100 分。考试时间 80 分钟。

注意事项：

1. 答题前，考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名；填写考点考场号、座位号；再用 2B 铅笔把对应该两号码的标号涂黑。
2. 第一部分每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案；不能答在试卷上。
3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动的答案也不能超出指定的区域；除作图可用 2B 铅笔外，其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答。不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
5. 全卷共 24 小题，请考生检查题数。

第一部分 （共 36 分）

一、选择题（每小题 3 分）

每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意

1. 为了避免人体肩部受到伤害，专家建议人肩负的书包总质量不要超过人体质量的 15%。根据建议，你估计中学生肩负的书包总质量通常不要超过

A. 9t B. 9kg C. 9g D. 9mg

2. 如图 1，手机与音叉的位置保持不变。利用手机软件测出音叉发出的声音从 30dB 变为 50dB。说明音叉振动的

A. 振幅变大
B. 振幅变小
C. 频率变大
D. 频率变小

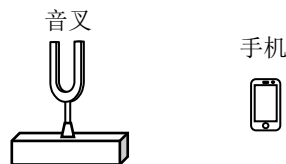


图 1

3. 如图 2，用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球，发现验电器的金属箔张开，下列判断正确的是

A. 带电棒一定带正电
B. 带电棒一定带负电
C. 两片金属箔一定带异种电荷
D. 两片金属箔一定带同种电荷

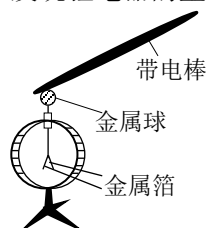


图 2

4. 图 3 中的 a 表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合回路的一部分。它在图 4 所示各磁场中水平运动时，哪种情况不会产生感应电流

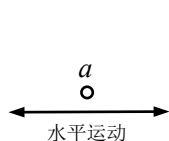


图 3

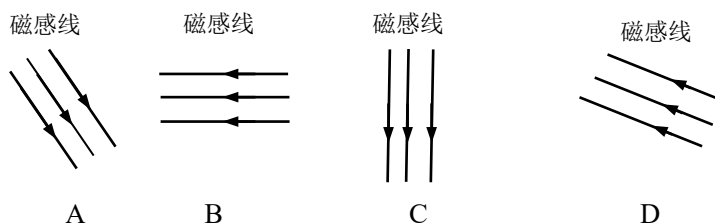


图 4

5. 电梯匀速上升过程中，电梯的

- A. 动能保持不变
- B. 机械能保持不变
- C. 重力势能保持不变
- D. 动能转化为重力势能

6. 甲、乙两杯水温度各为 40°C 、 80°C 。下列说法正确的是

- A. 只有加热才能使水升温
- B. 甲杯中水的内能一定比乙杯中的小
- C. 乙杯中水的温度降低，水的内能一定减小
- D. 甲杯中的水分子运动一定比乙杯中的剧烈

7. 图 5 中小球相对于水平桌面静止。小红通过观察，作出如下判断。正确的是

- A. 窗外另一列车相对她不动，则她坐的车一定是对地静止的
- B. 窗外另一列车相对她向东行驶，则她坐的车一定对地向西行驶
- C. 小球突然“自动”向东滚动，则她坐的车一定向西启动
- D. 小球突然“自动”滚动，则她坐的车运动状态一定发生了改变



图 5

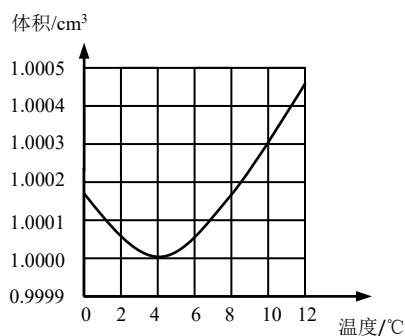


图 6

8. 图 6 是标准大气压下，质量为 1g 的某液体的体积—温度图，以下说法正确的是

- A. 4°C 时，液体密度最小
- B. 温度升高，液体密度不变
- C. 1°C 时液体的体积比 5°C 时的大
- D. 由 1°C 升高到 8°C ，液体体积一直变大

9. 甲、乙两物体质量都为 1kg ，丙物体质量为 2kg ，三个物体温度都升高 1°C ，吸收热量如图 7。以下说法正确的是

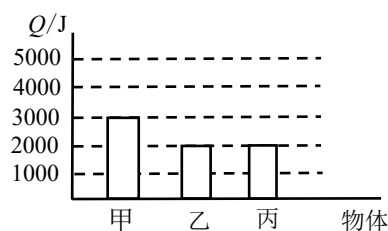


图 7

- A. 乙的比热容与丙的相等
- B. 甲的比热容比乙的大
- C. 甲的温度升高 1°C ，需吸收 2000J 的热量
- D. 甲、乙的温度都降低 1°C ，乙比甲放出的热量多

10. 关于图 8、9 中各物理量的关系有以下的描述

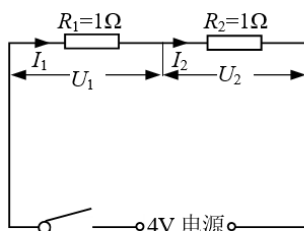


图 8

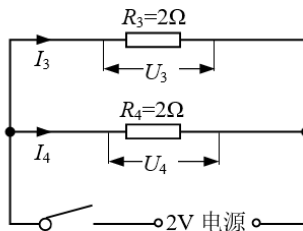


图 9

- (1) $I_1 = I_2 = I_3 = I_4$
- (2) $U_1 = U_2 = U_3 = U_4$
- (3) $U_3 = U_4$ $U_2 \neq U_4$
- (4) $I_1 = I_2$ $I_2 \neq I_4$

正确的是

- A. (2)、(4)
- B. (1)、(2)
- C. (3)、(4)
- D. (1)、(3)

11. 蜡烛放在如图 10 所示位置，通过凸透镜成倒立、缩小的像。小红画了图中的光路。下列说法正确的是

- A. 小红画的光路是正确的
- B. 透镜成的是虚像
- C. 透镜的焦距小于 10cm
- D. 透镜的焦距大于 20cm

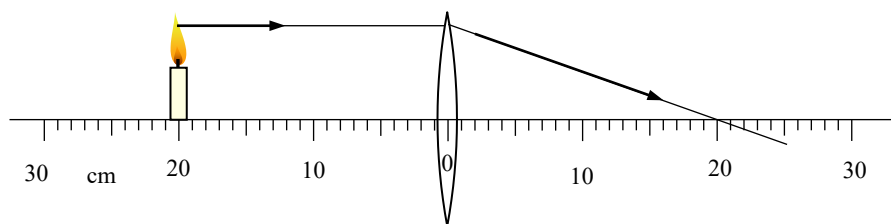


图 10

12. 图 11 中力 F_1 水平拉动重为 G 的物体 A 在水平路面匀速移动了 s 。改用滑轮组拉动 A 在同一路面匀速移动了 s ，拉力为 F_2 (如图 12)。此过程滑轮组

- A. 总功为 $F_2 s$
- B. 额外功为 $F_1 s$
- C. 机械效率为 $\frac{Gs}{F_2 \times (3s)}$
- D. 额外功为 $3F_2 s - F_1 s$

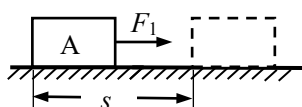


图 11

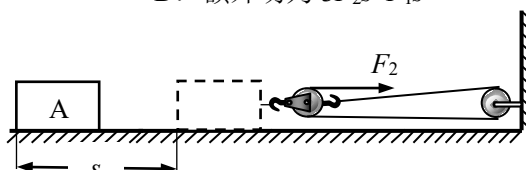


图 12

第二部分（共 64 分）

二、填空 作图题（共 22 分）

13. 如图 13，一束光从空气射到水面 O 点，反射光线在容器壁上形成一光点 A .（1）画出反射光线及对应的入射光线；（2）大致画出该入射光线进入水的折射光线；（3） A 在水中的像到 A 的距离为_____cm.

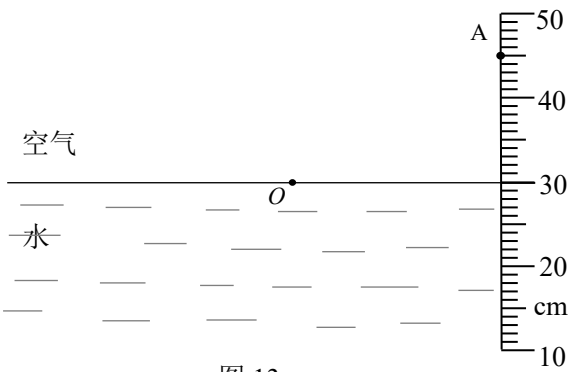


图 13

14. 以下是关于相对湿度的资料

- ①若 1m^3 的空气能容纳水蒸气为 8g ，而实际容纳了 4g ，则相对湿度为 50% .
- ②相对湿度越大，水蒸发得越慢.

如图 14，其中一温度计液泡由浸透水的布料覆盖（湿球温度计），另一温度计的液泡直接暴露在空气中（干球温度计），利用两温度计的示数及下表可得当时的相对湿度.

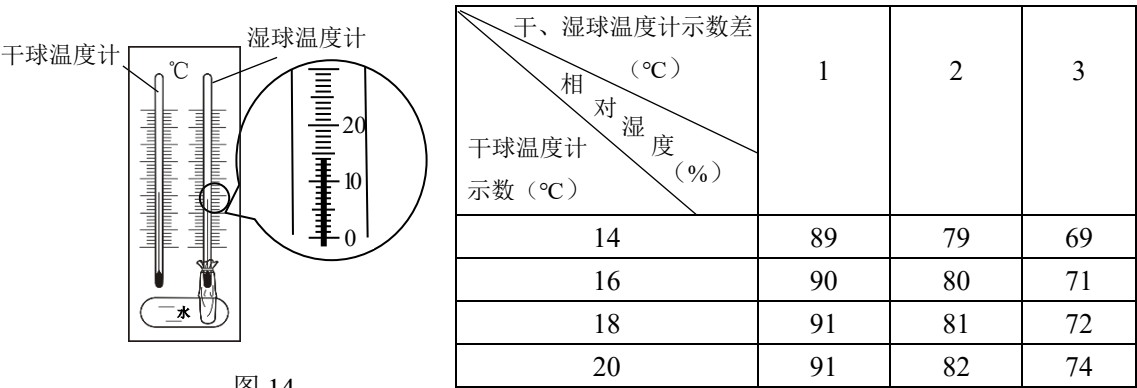


图 14

（1）图 14 干球温度计示数为 16°C ，湿球温度计示数为_____ $^{\circ}\text{C}$. 从表中推算出此时相对湿度是_____%.

（2）根据表归纳“当湿球温度计与干球温度计示数差为 3°C 时，相对湿度与干球温度计测得的温度的关系.”

（3）简单解释为什么广州相对湿度大于 90% 的日子，湿衣服很难晾干？

15. 如图 15, 用测力计拉动木块, 使它沿同一水平路面运动. AB 段, 木块受水平力 F_1 作用做匀速直线运动. CD 段, 改用另一大小不变的水平力 F_2 拉动木块继续运动. 两力大小如图 15.

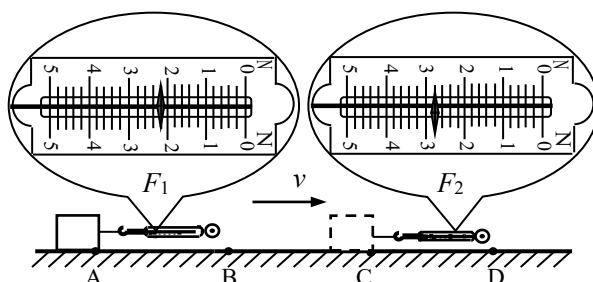


图 15

- (1) F_2 为 _____ N.
- (2) 若 $s_{AB} = s_{CD}$, AB 段 F_1 做的功 _____ CD 段 F_2 做的功 (选填 “>”、“=”、“<”).
- (3) CD 段, 木块受到的摩擦力大小为 _____ N.

16. 用力 F_1 把门推开, 弹性绳会被拉长. 如图 16, 门处于静止状态.

- (1) 画出弹性绳对门的拉力 F_2 的示意图.
- (2) O 为支点, 画出 F_1 的力臂.
- (3) 根据杠杆的平衡条件 _____ 可知 F_1 _____ F_2 (选填 “>”、“=”、“<”)

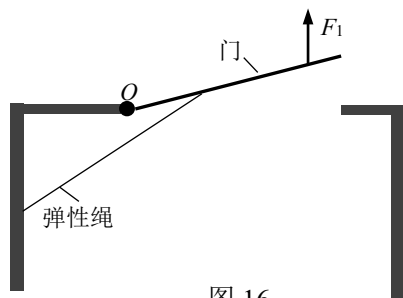


图 16

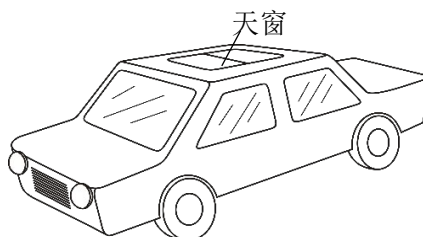


图 17

17. 若汽车轮胎上标有 “87 W”, 由表 1、2 可知 “87” 表示每个轮胎允许承载最大质量为 545kg, “W” 表示汽车行驶速度不能超过 270km/h.

表 1

负荷指数	87	88	89	90
允许承载最大质量 (kg)	545	560	580	600

表 2

速度级别代号	H	V	W
允许最高速度 (km/h)	210	240	270

某汽车的轮胎上标有 “90 V”. 查表可知此汽车每个轮胎允许承载最大质量为 _____ kg, 行驶速度不能超过 _____ km/h.

18. 图 17, 行驶中的汽车, 车窗紧闭, 当打开天窗时, 天窗外空气的流速 _____ 车内空气的流速, 天窗外空气的压强 _____ 车内空气的压强 (选填 “>”、“=”、“<”), 所以车内空气被 “抽” 到车外.

19. 停在水平地面的汽车质量为 2400kg, 汽车所受重力为 _____ N. 轮胎与地面接触面积共为 0.12m², 汽车对地面压强为 _____ Pa. ($g=10 \text{ N/kg}$)

三、解析题（共 23 分）

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

20. 某比赛，两选手分别用六根完全相同的长方体木条搭建了甲、乙两木筏。如图 18 所示，两木筏静止在水面。

- (1) 以点代替木筏，在方框内画出甲木筏的受力示意图。
- (2) 甲木筏的质量为 100kg，底面积为 2m^2 。求甲木筏浸入水中的深度。
($\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{ kg/m}^3$, $g=10\text{ N/kg}$)
- (3) 甲木筏所受浮力_____乙木筏所受浮力(选填 “>”、“=”、“<”)。写出你的分析过程。

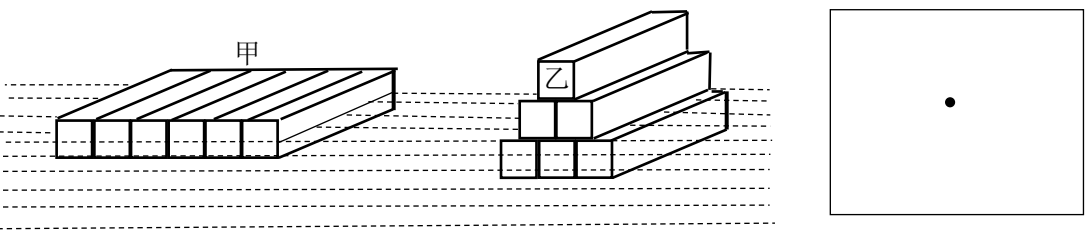


图 18

21. (17 中考) 图 19 是某手机充电示意图及简化电路图。下表是充电过程中某些时段相关数据

充电时间	A 阶段 0-5min	B 阶段 5min-10min	...	D 阶段 80min-85min
数据线两端电压 U/V	5.0	4.5	...	5.0
流经数据线的电流 I/A	4.4	4.0	...	
数据线和手机的总功率 P/W	22.0	18.0	...	2.5

- (1) 求 0-10min 数据线和手机消耗的总电能。
- (2) 求 D 阶段流经数据线的电流。
- (3) 充电过程数据线阻值可认为不变，分析数据线在 A、D 哪段时间产生的热量多。
- (4) 智能手机的“近场通讯”、“蓝牙”功能分别使用 $1.356\times10^7\text{Hz}$ 、 $2.4\times10^9\text{Hz}$ 这两个波段的电磁波进行通讯。图 20 是电磁波家族

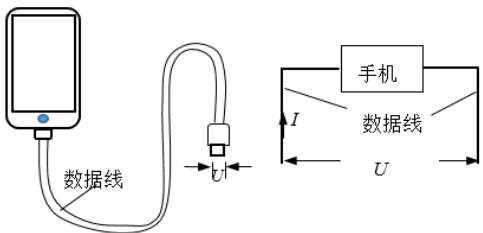


图 19

第 6]

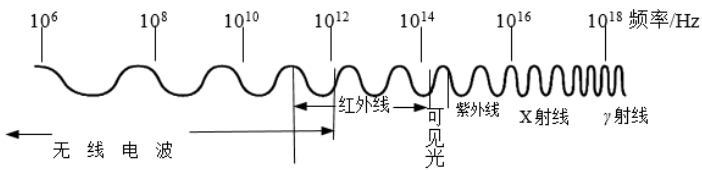


图 20 电磁波家族

近场通讯、蓝牙使用的电磁波

- ①都是无线电波
- ②都能在真空传播
- ③真空中传播的速度一样大
- ④蓝牙的波长比近场通讯的大

上述哪些说法是正确的_____。(选填序号)

四、实验 探究题（共 19 分）

22. (1) 如图 21, 通电线圈的 B 端与磁铁 N 极相吸, 则 A 端是_____极.

(选填 “N”、“S”)

请在图 22 中以线代替导线, 连接线圈与电池, 让线圈的 B 端与磁铁 N 极相斥.

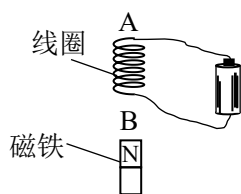


图 21

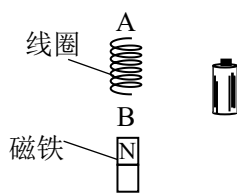


图 22

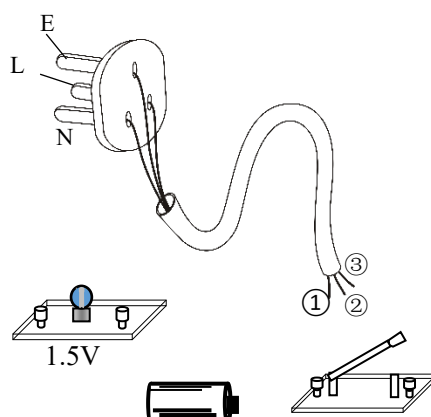
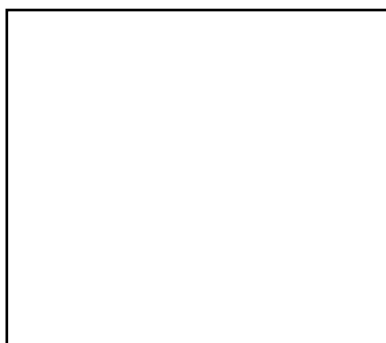


图 23

(2) 图 23 中三脚插头上的三个插脚分别与导线①、②、③连通, 但未知导线①、②、③中哪根与标有 N 的插脚相连. 请你将图 23 所示实物图连接起来检测 N 插脚与导线②是否相连. 若观察到_____现象, 说明导线②是接到 N 插脚上.

23. 伏安法测定值电阻的实验

(1) 请在方框内画出实验电路图.



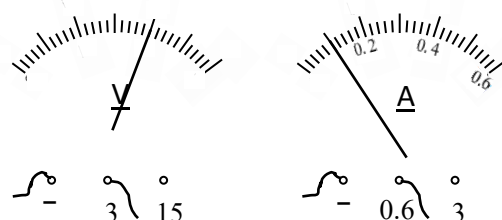
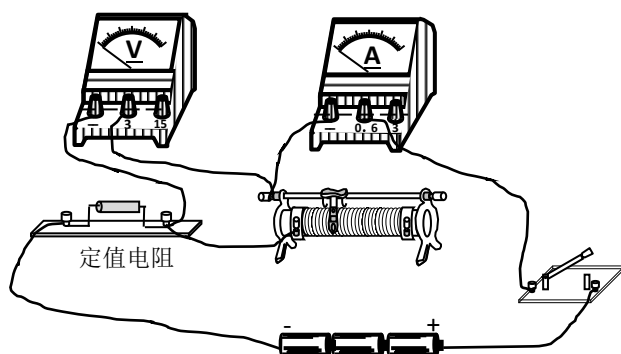


图 24

(2) 图 24 是小红连接的电路. 实验中某次电压表、电流表示数如图 25, 电压 $U =$ _____ V, 电流 $I =$ _____ A. 算出 $R =$ _____ Ω .

(3) 小明发现图 24 的电路接线错了，电压表实际测量的是_____两端的电压。

24. 小明看到滑雪运动员从越陡的坡滑下时，越快滑到底端。对此他猜想：“物体离地高度一定时，斜面坡度越大，物体从静止开始滑到底端的平均速度也越大”。请你设计实验验证其猜想。

(1) 实验所需的公式: _____

(2) 实验器材: 除了图 26 所示的器材, 你还需要的测量工具有_____.

(3) 实验步骤 (可用画图或文字表述):

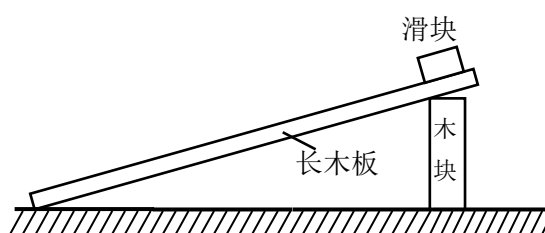


图 26